

LEHRENDENFASSUNG

UML-Klassendiagramme modellieren

Musterlösungen, Bewertungsraster und fachliche Abnahme

3 Musterlösungen	60 Gesamtpunkte	v1.0 Stand 10.08.2026
----------------------------	---------------------------	---------------------------------

Die Lehrendenfassung trennt verbindliche Modellentscheidungen von begründbaren Alternativen und macht die Shared Aggregation als didaktische Konvention transparent.

Didaktische Leitplanken

- Aufgabe 1: geführte Grundnotation und Kardinalitäten.
- Aufgabe 2: teilgeführte Abstraktion, Status und zeitliche Verfügbarkeit.
- Aufgabe 3: Transfer mit Buchungsfluss, Ressourcen- und Kapazitätsregeln.
- Alle vier Beziehungstypen sind verpflichtend; die fachliche Begründung wird mitbewertet.

Gesamtraster

Dimension	Gewichtung	Leitfrage
Klassen und Abstraktion	20 %	Sind die fachlichen Begriffe vollständig und richtig spezialisiert?
Attribute und Operationen	20 %	Sind Typen, Sichtbarkeiten und Verantwortungen konsistent?
Beziehungstypen	25 %	Sind Assoziation, Aggregation, Komposition und Vererbung richtig eingesetzt?
Multiplizitäten	20 %	Entsprechen alle Kardinalitäten den Geschäftsregeln?
Notation und Nebenbedingungen	15 %	Ist das Modell lesbar, vollständig und prüfbar?

MUSTERLÖSUNG 1

Bestellsystem eines Onlineshops

geführt Niveau	25–30 Minuten Richtzeit	20 Punkte
-------------------	----------------------------	--------------

Didaktischer Einsatz

- Klassen, Attribute und Operationen aus einem kurzen Szenario ableiten.
- Assoziation, Aggregation, Komposition und Vererbung unterscheiden.
- Multiplizitäten aus fachlichen Regeln begründen.

Aggregationskonvention: Die leere Raute ist nur an der ausdrücklich als Teil-Ganzes-Beziehung beschriebenen Stelle vorgesehen. Lebenszyklusunabhängigkeit allein reicht nicht.

Soll-Modell Aufgabe 1 | A3-Lesefassung

Aufgabe 1 - Bestellsystem eines Onlineshops

Geführte Musterlösung

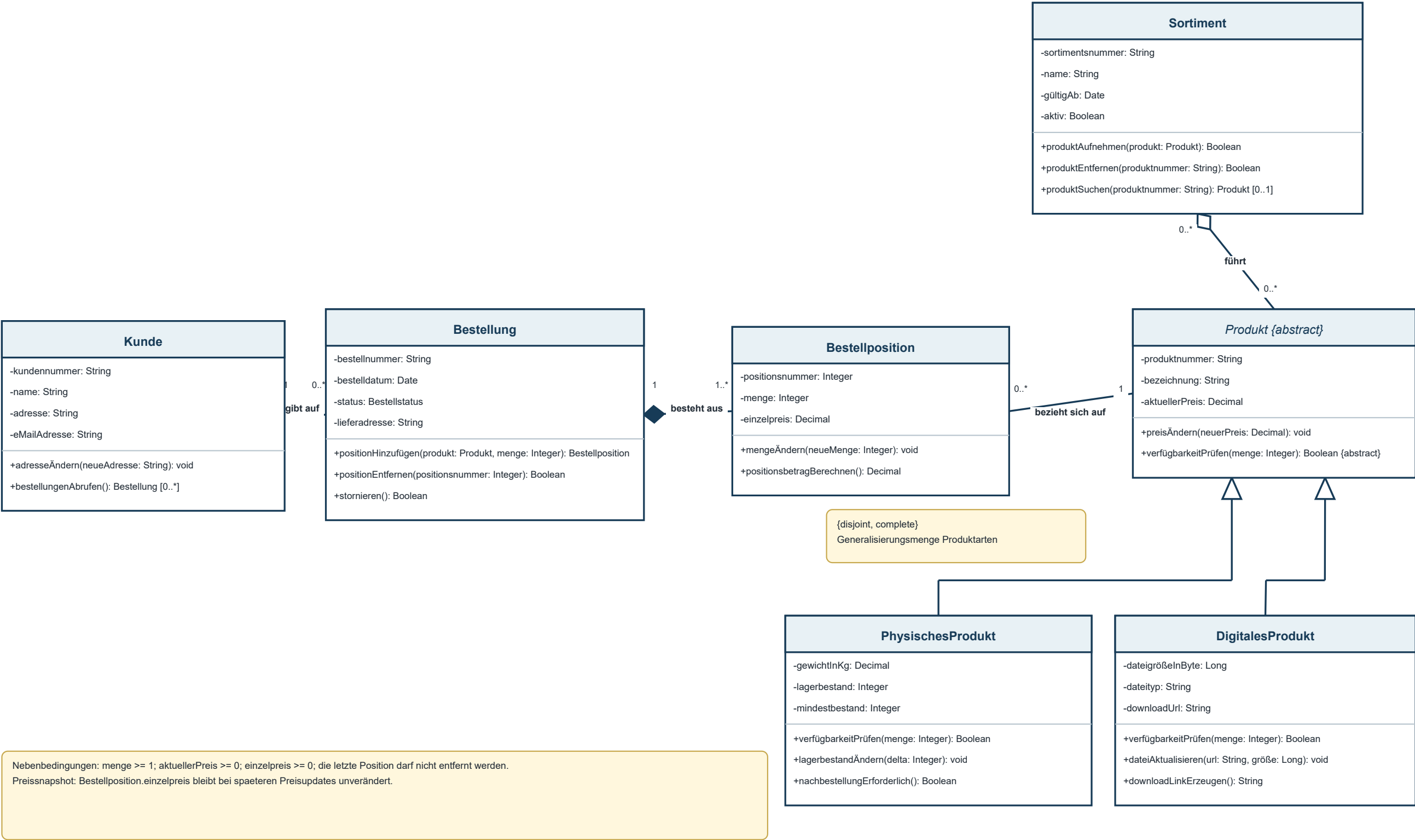


Abbildung 1: Musterlösung. Vektorfassungen liegen separat vor.

Aufgabe 1 - Modellbegründung

Beziehung	Typ	Mult.	Name/Bedeutung
Kunde - Bestellung	Assoziation	1 : 0..*	gibt auf
Bestellung - Bestellposition	Komposition	1 : 1..*	besteht aus
Bestellposition - Produkt {abstract}	Assoziation	0..* : 1	bezieht sich auf
Sortiment - Produkt {abstract}	Aggregation	0..* : 0..*	führt
PhysischesProdukt - Produkt {abstract}	Generalisierung	-	PhysischesProdukt ist Spezialisierung von Produkt {abstract}.
DigitalesProdukt - Produkt {abstract}	Generalisierung	-	DigitalesProdukt ist Spezialisierung von Produkt {abstract}.

Datentypen und Statuswerte

- Bestellstatus = {AUFGEGBEN, STORNIERT, ABGESCHLOSSEN}
- Werttypen: Decimal für Geldbeträge mit dokumentierter Rundung; Date für Kalendertage
- Nebenbedingungen: menge >= 1; Preise >= 0; positionEntfernen nur bei mehr als einer Position

Soll-Ist-Matrix

Szenarioregel	Modellelement	Abnahme
Kunde kann mehrere Bestellungen aufgeben.	Kunde 1 - 0..* Bestellung	Kunde ohne Bestellung und Kunde mit zwei Bestellungen testen.
Bestellung besteht aus Positionen.	Komposition Bestellung 1 - 1..* Bestellposition	Löschen der Bestellung entfernt Positionen.
Produkt wird wiederverwendet.	Bestellposition 0..* - 1 Produkt	Zwei Positionen dürfen auf dasselbe Produkt zeigen.
Sortimente teilen Produkte.	Aggregation Sortiment 0..* - 0..* Produkt	Produkt bleibt nach Auflösen eines Sortiments erhalten.
Produktarten sind vollständig.	Generalisierung {disjoint, complete}	Keine direkte Produktinstanz zulassen.

Aufgabe 1 - Bewertungshinweise

Prüfinstanzen

Fall	Konstellation	Erwartung
Physische Bestellung	Zwei Rucksäcke zu je 49,90 EUR in einer Bestellung.	Positionsbetrag ist 99,80 EUR; Lagerbestand reicht aus.
Mehrfachreferenz	Zwei Bestellungen referenzieren denselben Rucksack.	Löschen der ersten Bestellung entfernt das Produkt nicht.
Geteiltes Digitalprodukt	Ein E-Book liegt in zwei Sortimenten, wurde aber noch nie bestellt.	Zwei Aggregationslinks und null Positionslinks sind zulässig.

Typische Fehler

- Bestellposition-Produkt fälschlich als 1:1 oder als Komposition modellieren.
- Einzelpreis nur am Produkt speichern und damit historische Bestellungen verändern.
- Leere Doppelpunkte ohne Datentypen oder Operationen ohne Rückgabotyp verwenden.
- Aggregation lediglich mit unabhängiger Existenz begründen, ohne Teil-Ganzes-Aussage.

Zulässige Alternativen

- 0..* Positionen sind nur für explizit modellierte Bestellentwürfe akzeptabel; für die geforderte gültige Bestellung gilt 1..*.
- Money statt Decimal ist als eigener Werttyp gleichwertig, wenn Rundung und Währung dokumentiert werden.

Bewertungsraster

Kriterium	Punkte	Voll erfüllt, wenn ...
Klassen und Generalisierung	4	Sieben Klassen, Produkt abstrakt, Generalisierungsmenge korrekt.
Attribute und Operationen	4	Typisiert, sichtbar und fachlich verantwortlich.
Beziehungstypen	5	Alle vier Typen am fachlich richtigen Ende.
Multiplizitäten	4	Vollständig und szenariokonform.
Notation und Nebenbedingungen	3	Benennung, Signaturen und Preissnapshot.

MUSTERLÖSUNG 2

Hotelverwaltung

teilgeführt Niveau	40–45 Minuten Richtzeit	20 Punkte
------------------------------	-----------------------------------	---------------------

Didaktischer Einsatz

- Abstrakte Oberklassen und zweistufige Vererbung modellieren.
- Lebenszyklusabhängigkeit von Referenzbeziehungen unterscheiden.
- Zeitabhängige Verfügbarkeit und Statuswerte im Klassenmodell abbilden.

Aggregationskonvention: Die leere Raute ist nur an der ausdrücklich als Teil-Ganzes-Beziehung beschriebenen Stelle vorgesehen. Lebenszyklusunabhängigkeit allein reicht nicht.

Soll-Modell Aufgabe 2 | A3-Lesefassung

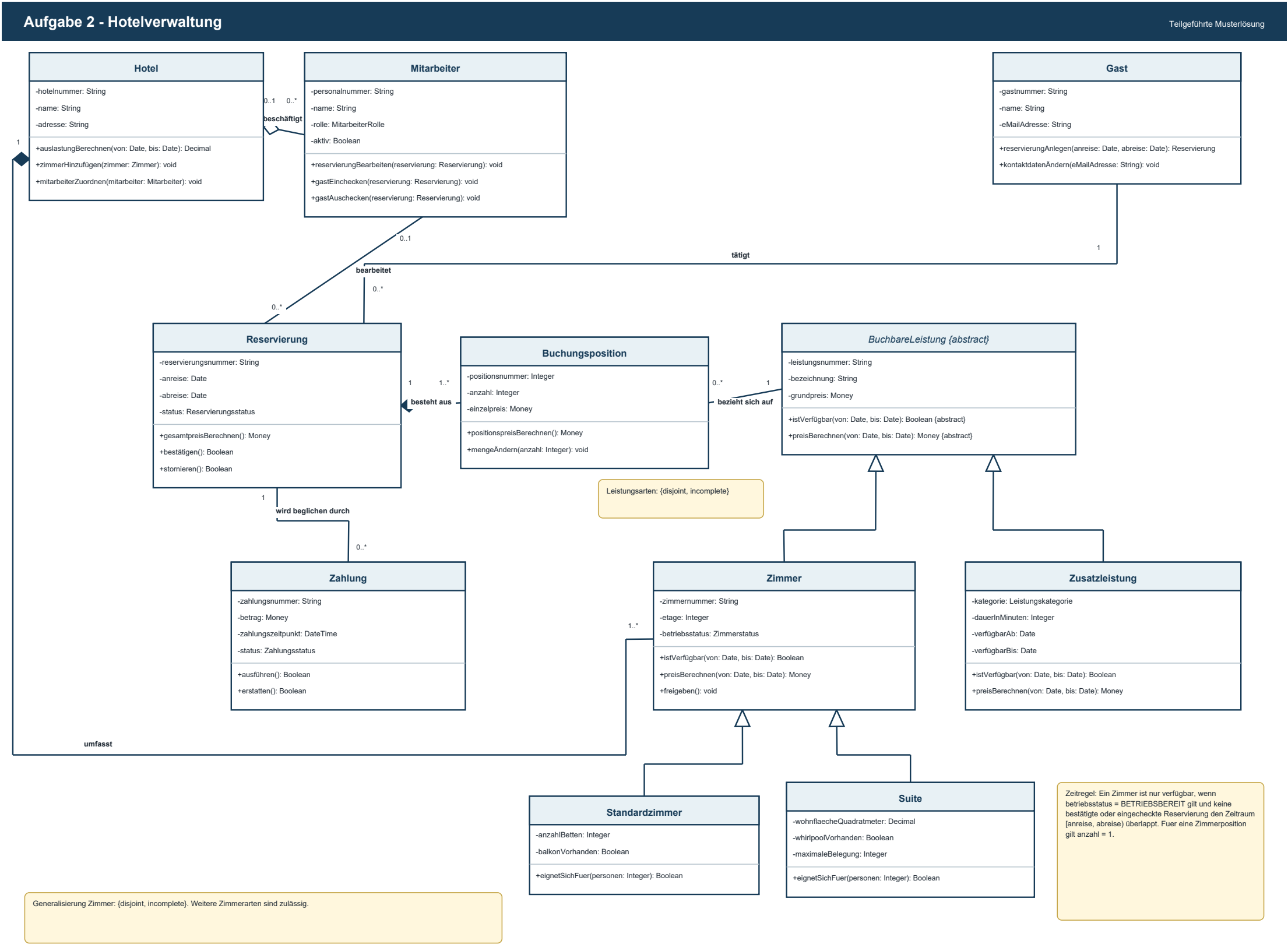


Abbildung 2: Musterlösung. Vektorfassungen liegen separat vor.

Aufgabe 2 - Modellbegründung

Beziehung	Typ	Mult.	Name/Bedeutung
Hotel - Mitarbeiter	Aggregation	0..1 : 0..*	beschäftigt
Hotel - Zimmer	Komposition	1 : 1..*	umfasst
Gast - Reservierung	Assoziation	1 : 0..*	tätigt
Mitarbeiter - Reservierung	Assoziation	0..1 : 0..*	bearbeitet
Reservierung - Zahlung	Assoziation	1 : 0..*	wird beglichen durch
Reservierung - Buchungsposition	Komposition	1 : 1..*	besteht aus
Buchungsposition - BuchbareLeistung {abstract}	Assoziation	0..* : 1	bezieht sich auf
Zimmer - BuchbareLeistung {abstract}	Generalisierung	-	Zimmer ist Spezialisierung von BuchbareLeistung {abstract}.
Zusatzleistung - BuchbareLeistung {abstract}	Generalisierung	-	Zusatzleistung ist Spezialisierung von BuchbareLeistung {abstract}.
Standardzimmer - Zimmer	Generalisierung	-	Standardzimmer ist Spezialisierung von Zimmer.
Suite - Zimmer	Generalisierung	-	Suite ist Spezialisierung von Zimmer.

Datentypen und Statuswerte

- Reservierungsstatus = {ANGELEGT, BESTÄTIGT, EINGECHECKT, ABGESCHLOSSEN, STORNIERT}
- Zahlungsstatus = {OFFEN, BEZAHLT, FEHLGESCHLAGEN, ERSTATTET}
- Zimmerstatus = {BETRIEBSBEREIT, REINIGUNG, GESPERRT}
- Nebenbedingung: Buchungsposition.leistung ist Zimmer => Buchungsposition.anzahl = 1
- Werttypen: Money mit Währung/Rundung; Date für An- und Abreise; DateTime für Zahlungszeitpunkte
- Übergänge Reservierung: ANGELEGT -> BESTÄTIGT -> EINGECHECKT -> ABGESCHLOSSEN; ANGELEGT/BESTÄTIGT -> STORNIERT
- Übergänge Zahlung: OFFEN -> BEZAHLT/FEHLGESCHLAGEN; BEZAHLT -> ERSTATTET

Soll-Ist-Matrix

Szenarioregel	Modellelement	Abnahme
Hotel besitzt Zimmer.	Komposition Hotel 1 - 1..* Zimmer	Zimmer wird nicht unabhängig vom Hotel gelöscht oder verschoben.
Hotel beschäftigt Mitarbeiter.	Aggregation Hotel 0..1 - 0..* Mitarbeiter	Mitarbeiter kann vorübergehend ohne Hotelzuordnung existieren.
Reservierung besteht aus Positionen.	Komposition Reservierung 1 - 1..* Buchungsposition	Löschen der Reservierung entfernt ihre Positionen.
Position wählt Leistung.	Buchungsposition 0..* - 1 BuchbareLeistung	Leistung bleibt beim Löschen einer Position erhalten.
Zimmerposition bezeichnet ein konkretes Zimmer.	Nebenbedingung Zimmer => anzahl = 1	Eine Position kann nicht mehrere konkrete Zimmer desselben Objekts buchen.
Verfügbarkeit ist zeitbezogen.	istVerfügbar(von, bis) und Zeitraumregel	Überlappende Reservierung wird abgewiesen.

Aufgabe 2 - Bewertungshinweise

Prüfinstanzen

Fall	Konstellation	Erwartung
Gültige Zimmerbuchung	Standardzimmer vom 10.10. bis 12.10.; eine Position mit anzahl = 1 und eine vollständige Zahlung.	Bestätigung gelingt; Zimmer ist im Zeitraum blockiert.
Überschneidung	Zweite Reservierung desselben Zimmers vom 11.10. bis 13.10.	Bestätigung wird abgewiesen; Anschluss ab 12.10. ist zulässig.
Suite und Teilzahlungen	Suite plus zwei Massagen; zwei Zahlungen decken den Gesamtpreis.	Preis stimmt; Stornierung erlaubt Erstattung und gibt Zeitraum frei.

Typische Fehler

- Zimmer.belegt: Boolean als Ersatz für eine Zeitraumprüfung verwenden.
- Reservierung-Buchungsposition nur als einfache Assoziation modellieren.
- Buchungsposition-BuchbareLeistung fälschlich aggregieren.
- BuchbareLeistung nicht abstrakt oder ohne abstrakte Operationen darstellen.
- Zahlungs- und Reservierungsstatus weglassen, obwohl Storno und Erstattung modelliert sind.
- Bei einer Position für ein konkretes Zimmer anzahl > 1 zulassen.

Zulässige Alternativen

- Reservierung 1 - 0..* Buchungsposition ist für explizite Entwürfe akzeptabel, wenn die Nebenbedingung bestätigt => mindestens eine Position angegeben wird.
- Mitarbeiter-Reservierung darf als 0..* zu 0..* modelliert werden, wenn Bearbeitungshistorien statt aktueller Zuständigkeit gemeint sind.
- Money oder Decimal sind gleichwertig, sofern Währung und Rundung dokumentiert werden.

Bewertungsraster

Kriterium	Punkte	Voll erfüllt, wenn ...
Klassen und Abstraktion	4	Elf Klassen, abstrakte Oberklasse, zwei Generalisierungsebenen.
Attribute, Operationen und Zustände	4	Typisierung, Sichtbarkeit und Zeitraumbezug.
Beziehungstypen	5	Rauten und Assoziationen fachlich korrekt.
Multiplizitäten	4	Vollständig und begründet.
Notation und Nebenbedingungen	3	Überschneidung, Preissnapshot, Statuslogik.

MUSTERLÖSUNG 3

Veranstaltungsmanagement

Transfer Niveau	50–60 Minuten Richtzeit	20 Punkte
---------------------------	-----------------------------------	---------------------

Didaktischer Einsatz

- Ein umfangreiches Informationssystem eigenständig strukturieren.
- Durchführungsform, Buchungsfluss und Ressourcenbezug konsistent verbinden.
- Kardinalitäten und Nebenbedingungen mit konkreten Prüffällen validieren.

Aggregationskonvention: Die leere Raute ist nur an der ausdrücklich als Teil-Ganzes-Beziehung beschriebenen Stelle vorgesehen. Lebenszyklusunabhängigkeit allein reicht nicht.

Soll-Modell Aufgabe 3 | A3-Lesefassung

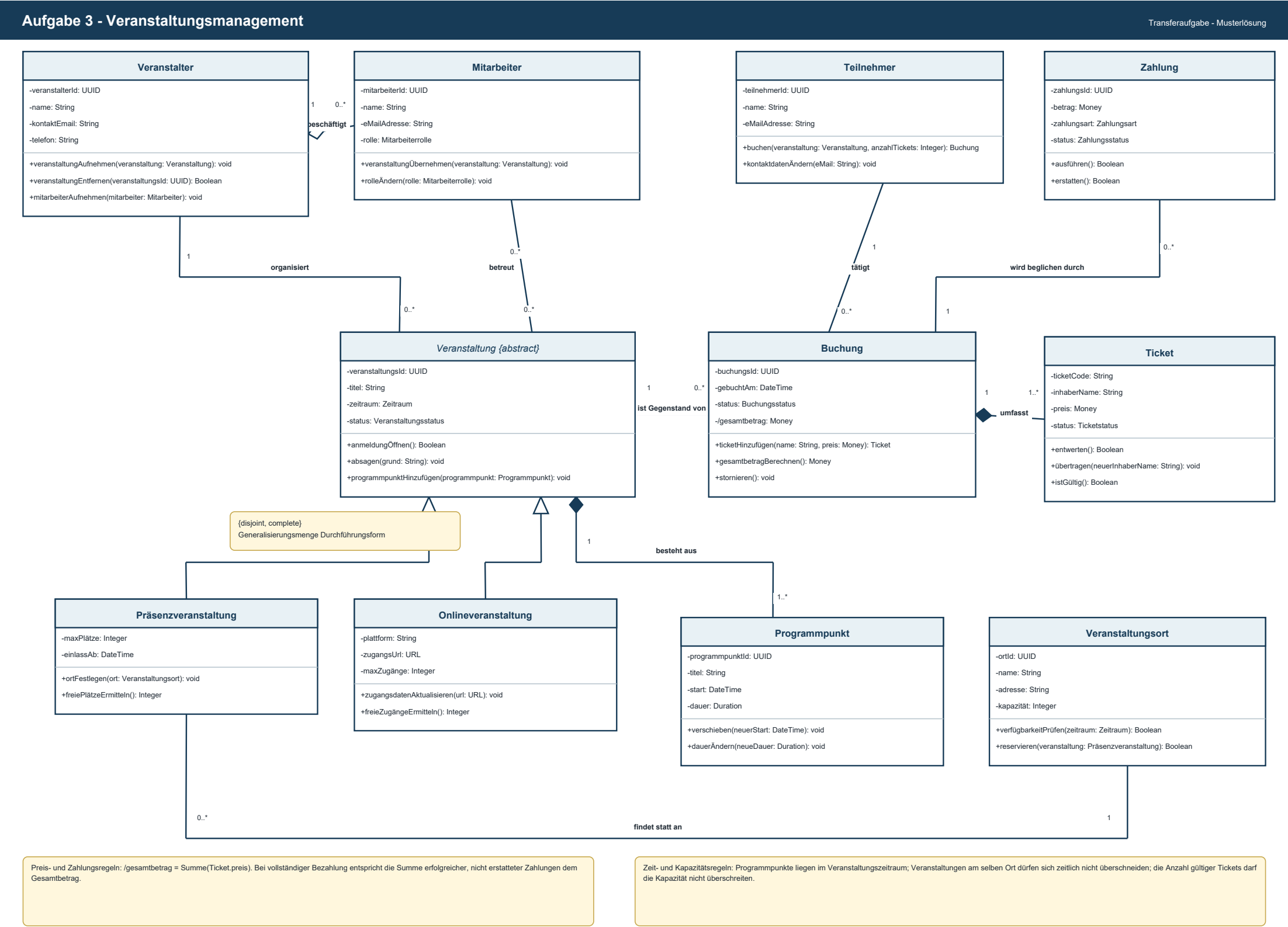


Abbildung 3: Musterlösung. Vektorfassungen liegen separat vor.

Aufgabe 3 - Modellbegründung

Beziehung	Typ	Mult.	Name/Bedeutung
Veranstalter - Mitarbeiter	Aggregation	1 : 0..*	beschäftigt
Veranstalter - Veranstaltung {abstract}	Assoziation	1 : 0..*	organisiert
Mitarbeiter - Veranstaltung {abstract}	Assoziation	0..* : 0..*	betreut
Teilnehmer - Buchung	Assoziation	1 : 0..*	tätigt
Buchung - Zahlung	Assoziation	1 : 0..*	wird beglichen durch
Veranstaltung {abstract} - Buchung	Assoziation	1 : 0..*	ist Gegenstand von
Buchung - Ticket	Komposition	1 : 1..*	umfasst
Veranstaltung {abstract} - Programmpunkt	Komposition	1 : 1..*	besteht aus
Präsenzveranstaltung - Veranstaltung {abstract}	Generalisierung	-	Präsenzveranstaltung ist Spezialisierung von Veranstaltung {abstract}.
Onlineveranstaltung - Veranstaltung {abstract}	Generalisierung	-	Onlineveranstaltung ist Spezialisierung von Veranstaltung {abstract}.
Präsenzveranstaltung - Veranstaltungsort	Assoziation	0..* : 1	findet statt an

Datentypen und Statuswerte

- Veranstaltungsstatus = {ENTWURF, ANMELDUNG_OFFEN, AUSGEBUCHT, ABGESAGT}
- Buchungsstatus = {ANGELEGT, BESTÄTIGT, STORNIERT}
- Ticketstatus = {GÜLTIG, ENTWERTET, STORNIERT}
- Zahlungsstatus = {OFFEN, ERFOLGREICH, FEHLGESCHLAGEN, ERSTATTET}
- Mitarbeiterrolle = {PLANUNG, SERVICE, TECHNIK}; Zahlungsart = {KARTE, ÜBERWEISUNG, PAYPAL}
- Zeitraum = {beginn: DateTime, ende: DateTime} mit ende > beginn
- Werttypen: UUID, URL, Duration und Money mit dokumentierter Währung/Rundung
- Preisregel: /gesamtbetrag = Summe(Ticket.preis); erfolgreiche, nicht erstattete Zahlungen decken bei vollständiger Bezahlung den Gesamtbetrag

Soll-Ist-Matrix

Szenarioregel	Modellelement	Abnahme
Veranstalter organisiert Veranstaltungen.	Veranstalter 1 - 0..* Veranstaltung	Jede Veranstaltung hat genau einen Veranstalter.
Teilnehmer buchen Veranstaltungen.	Teilnehmer 1 - 0..* Buchung und Veranstaltung 1 - 0..* Buchung	Eine Buchung verbindet genau einen Teilnehmer mit genau einer Veranstaltung.
Buchung umfasst Tickets.	Komposition Buchung 1 - 1..* Ticket	Buchung ohne Ticket ist ungültig.
Veranstaltung besitzt Programm.	Komposition Veranstaltung 1 - 1..* Programmpunkt	Programmpunkt wird mit Veranstaltung gelöscht.
Nur Präsenz braucht einen Ort.	Präsenzveranstaltung 0..* - 1 Veranstaltungsort	Onlinefall bleibt ohne Ortslink gültig.

Aufgabe 3 - Bewertungshinweise

Prüfinstanzen

Fall	Konstellation	Erwartung
Präsenzfall	30 Plätze, Ort mit Kapazität 40, ein Ticket und eine erfolgreiche Zahlung.	Modell ist gültig; Ort und Kapazität passen.
Onlinefall mit Teilzahlung	Zwei Tickets und zwei Zahlungen; Plattform und URL gesetzt, kein Ort.	Modell ist gültig, wenn Zahlungssumme dem Gesamtbetrag entspricht.
Ungültige Buchung	Bestätigte Buchung ohne Ticket oder Präsenzveranstaltung ohne Ort.	Verletzt 1..* Ticket beziehungsweise genau einen Ort.

Typische Fehler

- Konzert und Workshop statt der geforderten Durchführungsformen verwenden.
- Workshop oder eine andere Pflichtklasse isoliert lassen.
- Onlineveranstaltung versehentlich mit einem Veranstaltungsort verbinden.
- Buchung-Ticket oder Veranstaltung-Programmpunkt ohne Komposition modellieren.
- Mehrere Zahlungen verbieten, obwohl Teilzahlungen im Szenario vorgesehen sind.

Zulässige Alternativen

- Konzert oder Workshop dürfen zusätzlich als Veranstaltungsformat-Enumeration erscheinen, ersetzen aber nicht Präsenz- und Onlineveranstaltung.
- Mitarbeiter-Veranstaltung darf mit einer Assoziationsklasse Betreuung erweitert werden, wenn Zeitraum oder Rolle pro Einsatz benötigt werden.
- Ticketkategorien können als Enumeration oder separate Klasse modelliert werden; die Komposition zur Buchung bleibt bestehen.

Bewertungsraster

Kriterium	Punkte	Voll erfüllt, wenn ...
Klassen und Generalisierung	4	Elf Pflichtklassen, abstrakte Oberklasse, disjoint/complete.
Attribute und Operationen	4	Typisiert, sichtbar und fachlich konsistent.
Beziehungstypen	5	Alle vier Typen und beide Kompositionen korrekt.
Multiplizitäten	4	Vollständig, inklusive Teilzahlungen und Ortsbezug.
Notation und Nebenbedingungen	3	Zeit, Kapazität, Ticket- und Zahlungsregeln.

Abnahmecheck vor der Lehrveranstaltung

- Studierenden- und Lehrendenfassung tragen identische Aufgabennummern und Domänen.
- Alle Musterdiagramme enthalten Pflichtklassen, keine isolierten Klassen und alle Multiplizitäten.
- Diagramm-PDFs werden bei 100 % sowie als Ausdruck auf Lesbarkeit und Kontrast geprüft.
- Ein studentischer Pilot protokolliert reale Bearbeitungszeiten; Zielkorridore sind 25–30, 40–45 und 50–60 Minuten.
- Rückmeldungen werden getrennt nach Aufgabenverständnis, UML-Notation und fachlicher Modellierung erfasst.

Freigabestatus

Prüfung	Status	Nachweis
Fachliche Modellregeln	BESTANDEN	Pflichtklassen, Beziehungen, Rauten und Multiplizitäten automatisiert geprüft.
Export und Struktur	BESTANDEN	DOCX, PDF, SVG und diagrams.net-Quelle strukturell validiert.
Visuelle PDF-Abnahme	BESTANDEN	Vier Studierendenseiten, 14 Lehrendenseiten und drei A3-Diagramme gerendert.
Studentischer Pilot	AUSSTEHEND	Vorlage: Qualitaetssicherung/Pilotprotokoll.md